Misión Órbita

Segundo avance del proyecto: Ejecución de la misión

Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación

Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1

Sección: SCV6

Profesora: Verónica Mora Lezcano

Integrante: Esteban Víquez Rodríguez (trabajo individual)

Fecha de entrega: 8 de noviembre de 2026

Repositorio: https://github.com/eviquezr-alt/mision-orbita

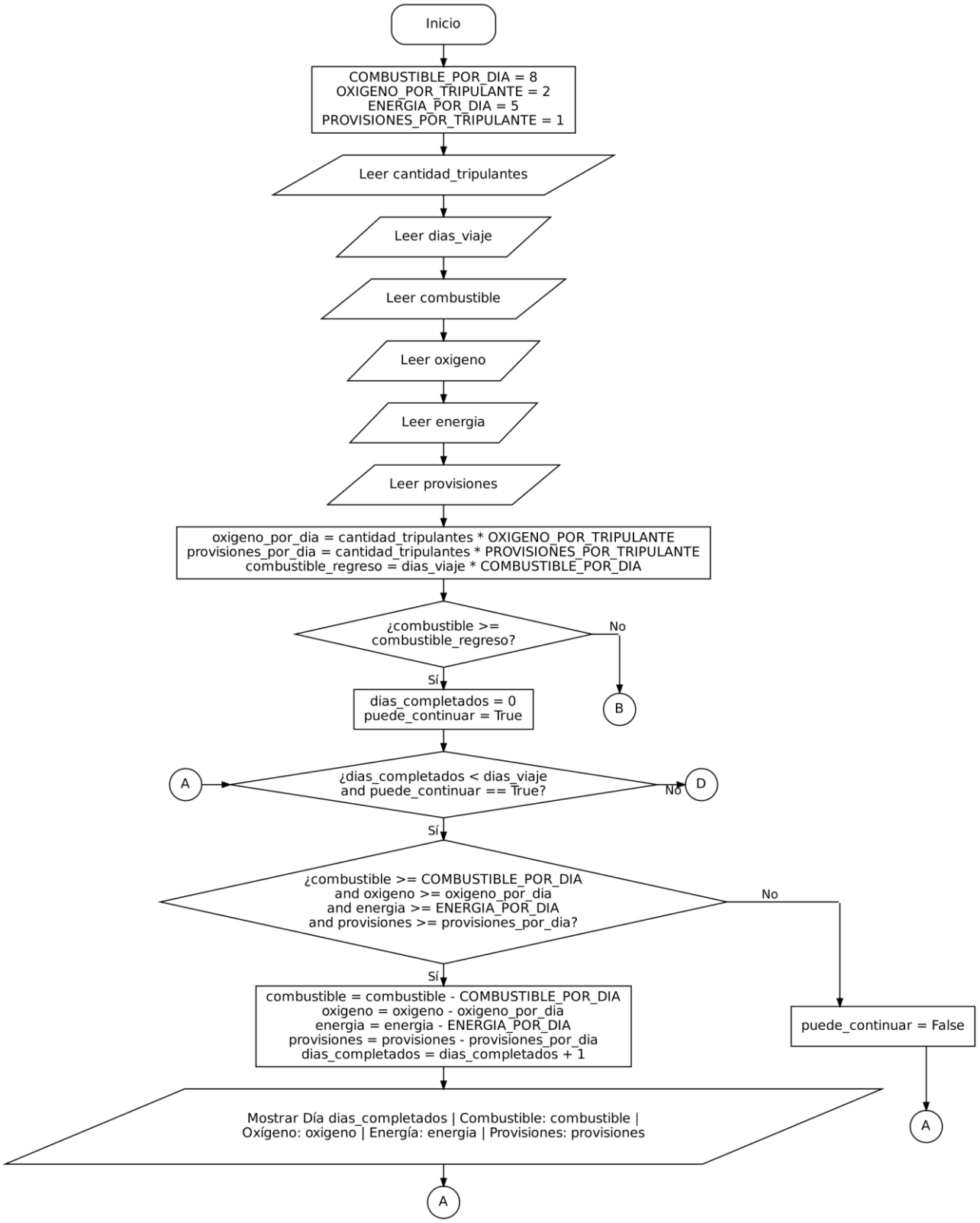
Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación

8.1 Tabla de variables

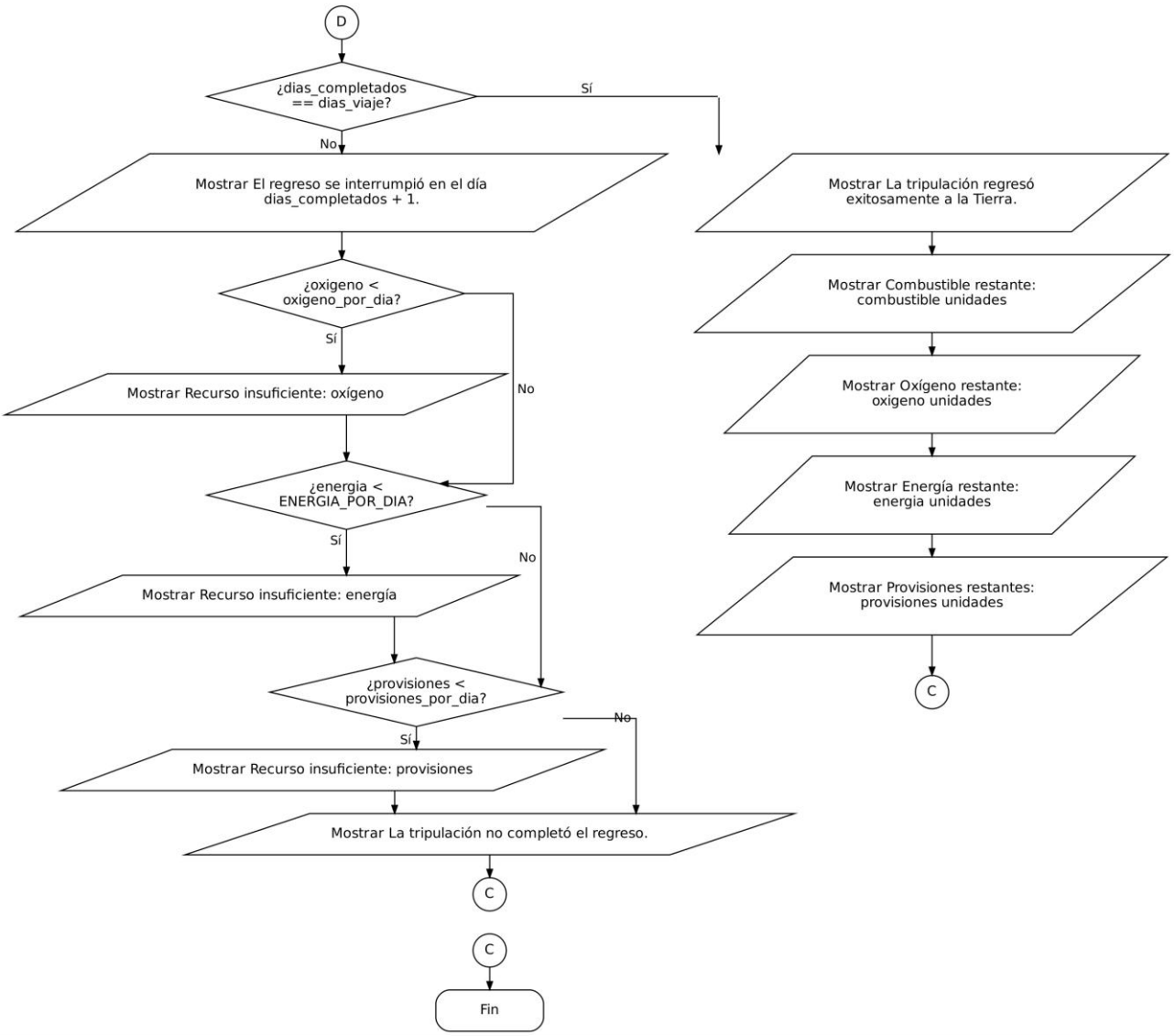
Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción	Valor inicial / restricción
COMBUSTIBLE_POR_DIA	int	Constante	Combustible que gasta la nave por día	8
OXIGENO_POR_TRIPULANTE	int	Constante	Oxígeno que gasta cada tripulante por día	2
ENERGIA_POR_DIA	int	Constante	Energía que gasta la nave por día	5
PROVISIONES_POR_TRIPULANTE	int	Constante	Provisiones que gasta cada tripulante por día	1
cantidad_tripulantes	int	Entrada	Cantidad de tripulantes de la nave	Entero positivo
dias_viaje	int	Entrada	Días del viaje de ida (el regreso dura lo mismo)	Entero positivo
combustible	int	Entrada (se actualiza en el ciclo)	Combustible disponible; en el regreso se le resta lo de cada día	Entero positivo
oxigeno	int	Entrada (se actualiza en el ciclo)	Oxígeno disponible; en el regreso se le resta lo de cada día	Entero positivo
energia	int	Entrada (se actualiza en el ciclo)	Energía disponible; en el regreso se le resta lo de cada día	Entero positivo
provisiones	int	Entrada (se actualiza en el ciclo)	Provisiones disponibles; en el regreso se les resta lo de cada día	Entero positivo
oxigeno_por_dia	int	Intermedia	Oxígeno que gasta toda la tripulación en un día	Calculado
provisiones_por_dia	int	Intermedia	Provisiones que gasta toda la tripulación en un día	Calculado
combustible_regreso	int	Intermedia	Combustible necesario para regresar (sin reserva)	Calculado
dias_completados	int	Intermedia (contador y variable de control del ciclo)	Cuenta los días de regreso completados	0
puede_continuar	bool	Intermedia (variable de control del ciclo)	Indica si los recursos alcanzan para seguir el regreso	True
dias_oxigeno	int	Salida	Días completos que alcanza el oxígeno si la tripulación queda varada	Calculado (división entera)
dias_energia	int	Salida	Días completos que alcanza la energía si la tripulación queda varada	Calculado (división entera)
dias_provisiones	int	Salida	Días completos que alcanzan las provisiones si la tripulación queda varada	Calculado (división entera)
supervivencia	int	Salida	Menor cantidad de días entre los tres recursos	Inicia con dias_oxigeno
recursos_limitantes	str	Salida	Nombres de los recursos que determinan la supervivencia (incluye empates)	"" (texto vacío)

8.2 Diagrama de flujo

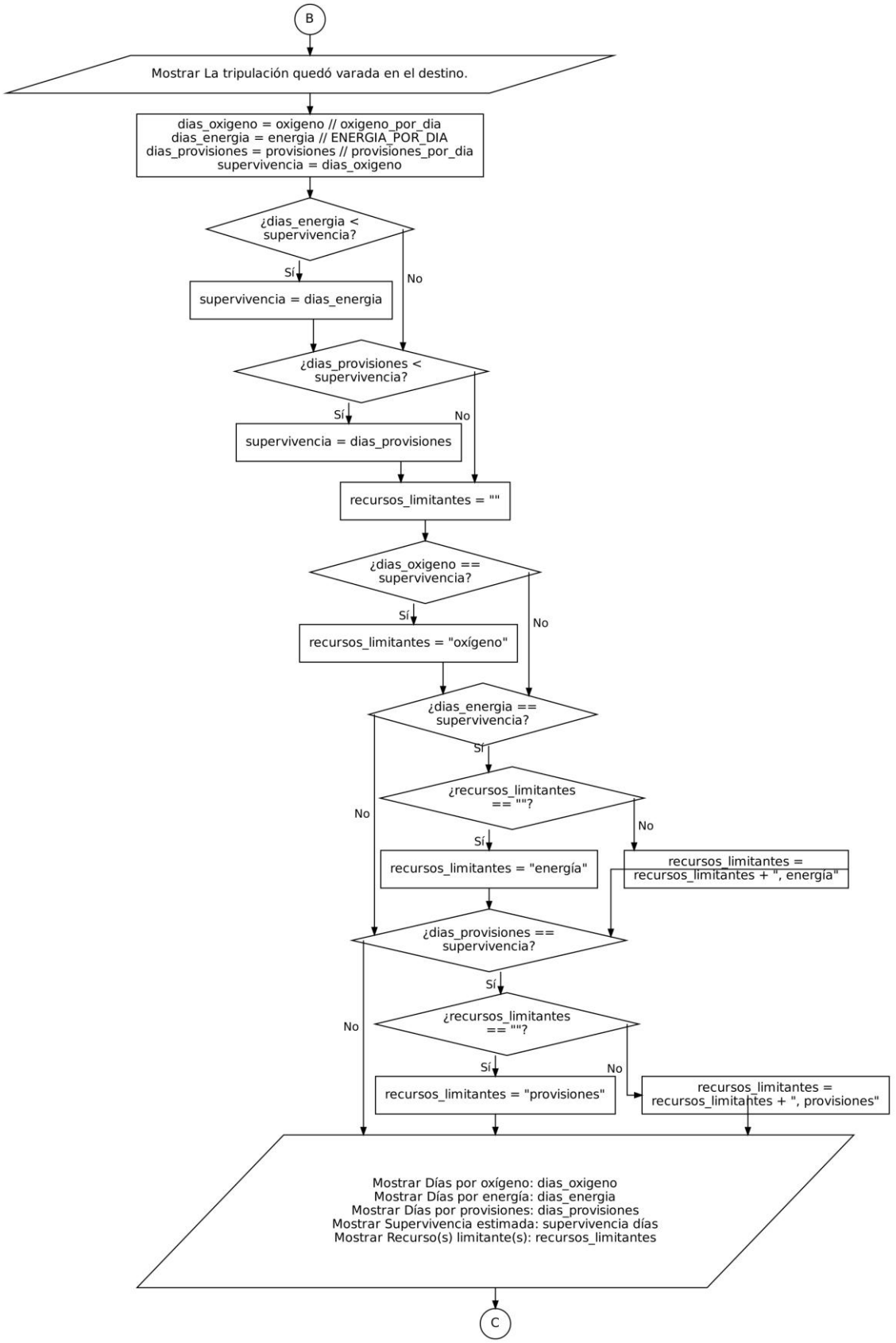
Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación (parte 1 de 3)



Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación (parte 2 de 3)



Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación (parte 3 de 3: caso B)



8.3 Código fuente (ejercicio8_regreso.py)

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio8_regreso.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrantes: Esteban Víquez Rodríguez
# Fecha: 08/11/2026        Versión: 1.0
# Descripción: Decide si la nave puede regresar a la Tierra y
#              simula el regreso, o calcula cuántos días puede
#              sobrevivir la tripulación si queda varada.
# ============================================================


# Consumo fijo por día de viaje.
COMBUSTIBLE_POR_DIA = 8
OXIGENO_POR_TRIPULANTE = 2
ENERGIA_POR_DIA = 5
PROVISIONES_POR_TRIPULANTE = 1


# Le pido al usuario el estado de la nave al terminar la exploración.
cantidad_tripulantes = int(input("Cantidad de tripulantes: "))
dias_viaje = int(input("Días del viaje de ida: "))
combustible = int(input("Combustible disponible: "))
oxigeno = int(input("Oxígeno disponible: "))
energia = int(input("Energía disponible: "))
provisiones = int(input("Provisiones disponibles: "))


# Lo que se gasta cada día depende de cuántos tripulantes hay.
oxigeno_por_dia = cantidad_tripulantes * OXIGENO_POR_TRIPULANTE
provisiones_por_dia = cantidad_tripulantes * PROVISIONES_POR_TRIPULANTE


# El regreso dura lo mismo que la ida. Aquí no se suma la reserva.
combustible_regreso = dias_viaje * COMBUSTIBLE_POR_DIA


# Decisión principal: si hay combustible para volver, caso A; si no, caso B.
if combustible >= combustible_regreso:
    # Caso A: la nave inicia el regreso y se simula día por día.
    dias_completados = 0
    puede_continuar = True


    # El ciclo sigue mientras falten días y los recursos alcancen.
    while dias_completados < dias_viaje and puede_continuar:
        # Antes de gastar, reviso que alcancen los cuatro recursos.
        if combustible >= COMBUSTIBLE_POR_DIA and oxigeno >= oxigeno_por_dia and energia >= ENERGIA_POR_DIA and
provisiones >= provisiones_por_dia:
            combustible = combustible - COMBUSTIBLE_POR_DIA
            oxigeno = oxigeno - oxigeno_por_dia
            energia = energia - ENERGIA_POR_DIA
            provisiones = provisiones - provisiones_por_dia
            dias_completados = dias_completados + 1
            print("Día", dias_completados, "| Combustible:", combustible, "| Oxígeno:", oxigeno, "| Energía:",
energia, "| Provisiones:", provisiones)
        else:
            # Si algo no alcanza, no se gasta nada ese día y se apaga el ciclo.
            puede_continuar = False


    # Al salir del ciclo, reviso si se completaron todos los días.
    if dias_completados == dias_viaje:
        print("La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.")
        print("Combustible restante:", combustible, "unidades")
        print("Oxígeno restante:", oxigeno, "unidades")
        print("Energía restante:", energia, "unidades")
        print("Provisiones restantes:", provisiones, "unidades")
    else:
        # El día que falló es el siguiente a los completados.
        print("El regreso se interrumpió en el día", str(dias_completados + 1) + ".")
        # El combustible no se revisa aquí porque ya se verificó al inicio.
        if oxigeno < oxigeno_por_dia:
            print("Recurso insuficiente: oxígeno")
        if energia < ENERGIA_POR_DIA:
            print("Recurso insuficiente: energía")
        if provisiones < provisiones_por_dia:
            print("Recurso insuficiente: provisiones")
        print("La tripulación no completó el regreso.")
else:
    # Caso B: no hay combustible para volver, la tripulación queda varada.
    print("La tripulación quedó varada en el destino.")
```

```
    # Días completos que alcanza cada recurso (división entera).
    dias_oxigeno = oxigeno // oxigeno_por_dia
    dias_energia = energia // ENERGIA_POR_DIA
    dias_provisiones = provisiones // provisiones_por_dia


    # Busco el menor de los tres sin usar min(): comparo uno por uno.
    supervivencia = dias_oxigeno
    if dias_energia < supervivencia:
        supervivencia = dias_energia
    if dias_provisiones < supervivencia:
        supervivencia = dias_provisiones


    # Armo el texto con todos los recursos que empatan en el menor valor.
    recursos_limitantes = ""
    if dias_oxigeno == supervivencia:
        recursos_limitantes = "oxígeno"
    if dias_energia == supervivencia:
        if recursos_limitantes == "":
            recursos_limitantes = "energía"
        else:
            recursos_limitantes = recursos_limitantes + ", energía"
    if dias_provisiones == supervivencia:
        if recursos_limitantes == "":
            recursos_limitantes = "provisiones"
        else:
            recursos_limitantes = recursos_limitantes + ", provisiones"


    print("Días por oxígeno:", dias_oxigeno)
    print("Días por energía:", dias_energia)
    print("Días por provisiones:", dias_provisiones)
    print("Supervivencia estimada:", supervivencia, "días")
    print("Recurso(s) limitante(s):", recursos_limitantes)
```

8.4 Casos de prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-08-01	Ejercicio 8	Regreso exitoso	Tripulantes = 2 Días = 3 Combustible = 30 Oxígeno = 20 Energía = 20 Provisiones = 10	Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 16 | Energía: 15 | Provisiones: 8 Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 12 | Energía: 10 | Provisiones: 6 Día 3 | Combustible: 6 | Oxígeno: 8 | Energía: 5 | Provisiones: 4 La tripulación regresó exitosamente a la Tierra. Restantes: combustible 6, oxígeno 8, energía 5, provisiones 4	Igual al esperado	Exitoso
CP-08-02	Ejercicio 8	Caso límite: recursos exactos, todo queda en cero	Tripulantes = 3 Días = 2 Combustible = 16 Oxígeno = 12 Energía = 10 Provisiones = 6	Día 1 | Combustible: 8 | Oxígeno: 6 | Energía: 5 | Provisiones: 3 Día 2 | Combustible: 0 | Oxígeno: 0 | Energía: 0 | Provisiones: 0 La tripulación regresó exitosamente a la Tierra. Restantes: todos en 0	Igual al esperado	Exitoso
CP-08-03	Ejercicio 8	Regreso interrumpido por un recurso	Tripulantes = 2 Días = 3 Combustible = 30 Oxígeno = 10 Energía = 20 Provisiones = 10	Día 1 y Día 2 con su estado El regreso se interrumpió en el día 3. Recurso insuficiente: oxígeno La tripulación no completó el regreso.	Igual al esperado	Exitoso
CP-08-04	Ejercicio 8	Regreso interrumpido por más de un recurso	Tripulantes = 2 Días = 3 Combustible = 30 Oxígeno = 20 Energía = 8 Provisiones = 3	Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 16 | Energía: 3 | Provisiones: 1 El regreso se interrumpió en el día 2. Recurso insuficiente: energía Recurso insuficiente: provisiones La tripulación no completó el regreso.	Igual al esperado	Exitoso
CP-08-05	Ejercicio 8	Tripulación varada con un solo recurso limitante	Tripulantes = 2 Días = 3 Combustible = 10 Oxígeno = 20 Energía = 50 Provisiones = 30	La tripulación quedó varada en el destino. Días por oxígeno: 5 · energía: 10 · provisiones: 15 Supervivencia estimada: 5 días Recurso(s) limitante(s): oxígeno	Igual al esperado	Exitoso
CP-08-06	Ejercicio 8	Tripulación varada con empate entre recursos	Tripulantes = 2 Días = 5 Combustible = 10 Oxígeno = 20 Energía = 25 Provisiones = 12	La tripulación quedó varada en el destino. Días por oxígeno: 5 · energía: 5 · provisiones: 6 Supervivencia estimada: 5 días Recurso(s) limitante(s): oxígeno, energía	Igual al esperado	Exitoso

8.5 Evidencia de ejecución

CP-08-01

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & 'C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\Programs\Python\Python315
iquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance2/ejercicio8_regreso.py"'
Cantidad de tripulantes: 2
Días del viaje de ida: 3
Combustible disponible: 30
Oxígeno disponible: 20
Energía disponible: 20
Provisiones disponibles: 10
Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 16 | Energía: 15 | Provisiones: 8
Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 12 | Energía: 10 | Provisiones: 6
Día 3 | Combustible: 6 | Oxígeno: 8 | Energía: 5 | Provisiones: 4
La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.
Combustible restante: 6 unidades
Oxígeno restante: 8 unidades
Energía restante: 5 unidades
Provisiones restantes: 4 unidades
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```

CP-08-02

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & 'C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\Programs\Python\P
iquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance2/ejercicio8_regreso.py"'
Cantidad de tripulantes: 3
Días del viaje de ida: 2
Combustible disponible: 16
Oxígeno disponible: 12
Energía disponible: 10
Provisiones disponibles: 6
Día 1 | Combustible: 8 | Oxígeno: 6 | Energía: 5 | Provisiones: 3
Día 2 | Combustible: 0 | Oxígeno: 0 | Energía: 0 | Provisiones: 0
La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.
Combustible restante: 0 unidades
Oxígeno restante: 0 unidades
Energía restante: 0 unidades
Provisiones restantes: 0 unidades
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```

CP-08-03

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & 'C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\Programs\Python\Python
iquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance2/ejercicio8_regreso.py"'
Cantidad de tripulantes: 2
Días del viaje de ida: 3
Combustible disponible: 30
Oxígeno disponible: 10
Energía disponible: 20
Provisiones disponibles: 10
Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 6 | Energía: 15 | Provisiones: 8
Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 2 | Energía: 10 | Provisiones: 6
El regreso se interrumpió en el día 3.
Recurso insuficiente: oxígeno
La tripulación no completó el regreso.
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```

CP-08-04

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & 'C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\Programs\Python\
iquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance2/ejercicio8_regreso.py"'
Cantidad de tripulantes: 2
Días del viaje de ida: 3
Combustible disponible: 30
Oxígeno disponible: 20
Energía disponible: 8
Provisiones disponibles: 3
Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 16 | Energía: 3 | Provisiones: 1
El regreso se interrumpió en el día 2.
Recurso insuficiente: energía
Recurso insuficiente: provisiones
La tripulación no completó el regreso.
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```

CP-08-05

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & 'C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\Programs\Python\P
iquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance2/ejercicio8_regreso.py"'
Cantidad de tripulantes: 2
Días del viaje de ida: 3
Combustible disponible: 10
Oxígeno disponible: 20
Energía disponible: 50
Provisiones disponibles: 30
La tripulación quedó varada en el destino.
Días por oxígeno: 5
Días por energía: 10
Días por provisiones: 15
Supervivencia estimada: 5 días
Recurso(s) limitante(s): oxígeno
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```

CP-08-06

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & 'C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\Programs\Python\Python315\pytho
iquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance2/ejercicio8_regreso.py"'
Cantidad de tripulantes: 2
Días del viaje de ida: 5
Combustible disponible: 10
Oxígeno disponible: 20
Energía disponible: 25
Provisiones disponibles: 12
La tripulación quedó varada en el destino.
Días por oxígeno: 5
Días por energía: 5
Días por provisiones: 6
Supervivencia estimada: 5 días
Recurso(s) limitante(s): oxígeno, energía
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```